



SEMANA 3

Correlación

¿Cuándo dos cosas realmente se mueven juntas — y cuándo solo lo parece?



APERTURA

¿Cuál es el origen de la felicidad?

Antes de ver cualquier número, hagamos una predicción.

¿Cual de estas variables se relaciona mas con la felicidad de un país?

- 1 PBI per cápita (riqueza económica)
- 2 Apoyo social (tener con quién contar)
- 3 Esperanza de vida saludable
- 4 Libertad para tomar decisiones
- 5 Generosidad
- 6 Percepción de corrupción

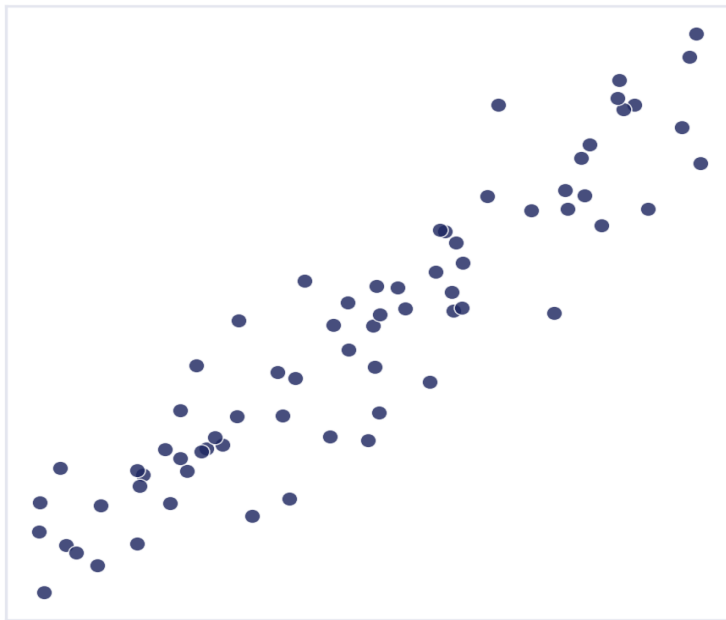
Guarda tu orden — lo comprobaremos con datos reales más adelante.



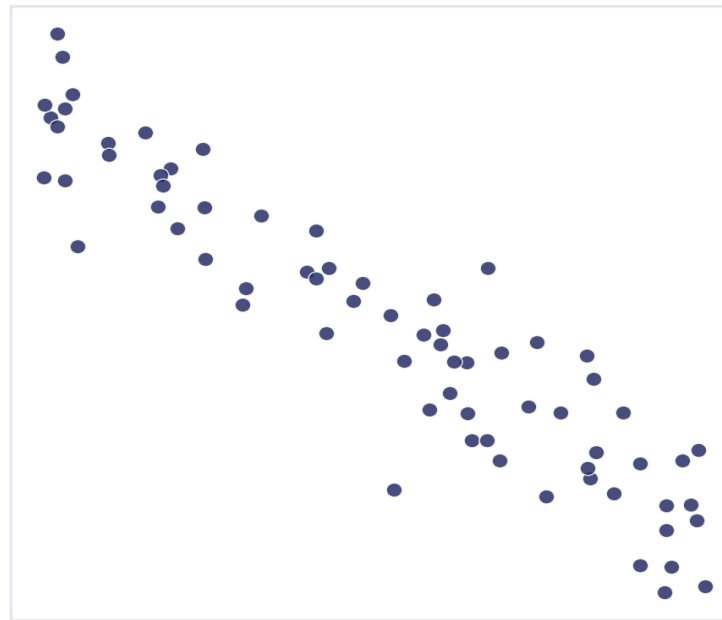
TEORÍA 3.1 · EL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

¿Qué es un diagrama de dispersión?

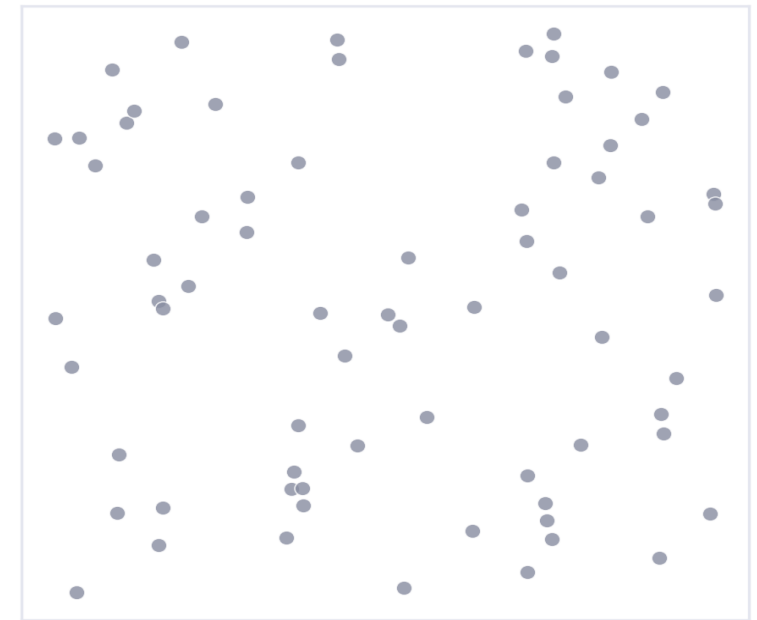
Cada punto es una observación. Lo que buscamos no es cada punto — es el patrón que forman todos juntos.



Patrón ascendente



Patrón descendente



Nube sin patrón



TEORÍA 3.1 · EL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

La sintaxis del diagrama de dispersión

Forma más rápida

```
df.plot.scatter(x='PBI per cápita', y='Puntaje')
```

pandas dibuja el gráfico directo desde el DataFrame, columna contra columna.

Con matplotlib

```
plt.scatter(df['PBI per cápita'], df['Puntaje'])
```

Mismo resultado, más control fino sobre el estilo del gráfico.

Etiquetar los ejes

```
plt.xlabel('PBI per cápita'); plt.ylabel('Puntaje')
```

Sin etiquetas, nadie (ni tú en dos semanas) sabe qué representa cada eje.

Título y mostrar

```
plt.title('Riqueza vs. felicidad – 2019'); plt.show()
```

.show() es lo que efectivamente dibuja el gráfico en pantalla.



TEORÍA 3.2 · LA CORRELACIÓN

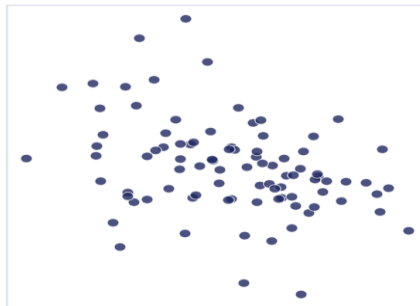
¿Qué es la correlación?

Un número entre -1 y 1 que resume qué tan fuerte y en qué dirección se mueven juntas dos variables.

$r \approx -0.95$



$r \approx -0.35$



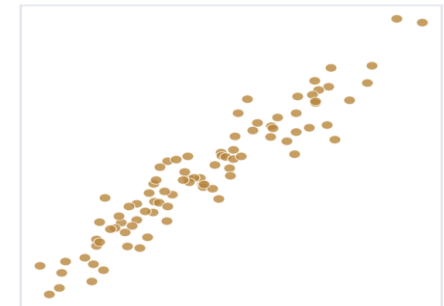
$r \approx -0.08$



$r \approx +0.58$



$r \approx +0.95$



Dirección: signo (+ o -) · Fuerza: qué tan cerca está de -1 o de 1

Solo mide relaciones LINEALES — una curva clara puede dar $r \approx 0$.

Correlación no es causalidad — “van juntas” no es “una causa la otra.”



TEORÍA 3.2 · LA CORRELACIÓN

La sintaxis de la correlación

Entre dos columnas

```
df['PBI per cápita'].corr(df['Puntaje'])
```

Devuelve un solo número: la correlación de Pearson entre ambas variables.

Matriz completa

```
df.corr(numeric_only=True)
```

Calcula la correlación entre todas las columnas numéricas, de una vez.

Contra una variable

```
df.corr(numeric_only=True)['Puntaje']
```

Filtra la matriz para ver solo qué tan correlacionado está todo con 'Puntaje'.

Ordenado por fuerza

```
df.corr(numeric_only=True)['Puntaje'].sort_values(ascending=False)
```

Así se responde directamente la pregunta del ranking inicial.